

# PROS6-A370-OSB

Serie PROS · R513A · senza serbatoio / without tank



PROS6-A370-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**242** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,96**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**368** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**41,7** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 1 × vite        | L × P × H (mm)                         | 3.710 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 1               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 6               | Taglia / Size                          | 370                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R513A · GWP 631 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +50 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 270   | 256   | 242   | 228   | 213   | 198   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 368   | 350   | 332   | 313   | 294   | 274   |

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

# Dati tecnici

## Technical data

PROS6 - A370 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 368,26 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 316.704 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 69,61 kW                |
| EER / EER                           | 5,29                    |
| Portata acqua / Water flow          | 63,34 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 242,26 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 81,78 kW                |
| EER / EER                           | 2,96                    |
| ESEER / ESEER                       | 3,94                    |
| Portata acqua / Water flow          | 41,67 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Compressori / Compressors                   | 1 × Vite             |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 1                    |
| Ventilatori / Fans                          | 6                    |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali        |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero     |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R513A • GWP 631 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 3.710 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +50 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 237,4 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 230,1 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 222,9 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 236,2 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 232,6 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 230,1 kW     |

# Prestazioni Performance

PROS6-A370-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  · □ 12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 232 | 221 | 211 | 200 | 188 | 176 | 165 | 152 |
| 2             | 242 | 231 | 220 | 208 | 197 | 184 | 172 | 160 |
| 3             | 252 | 241 | 229 | 217 | 205 | 192 | 180 | 167 |
| 4             | 263 | 251 | 239 | 227 | 214 | 201 | 188 | 174 |
| 5             | 273 | 261 | 249 | 236 | 223 | 210 | 196 | 182 |
| 6             | 285 | 272 | 260 | 246 | 233 | 219 | 204 | 190 |
| 7             | 296 | 283 | 270 | 256 | 242 | 228 | 213 | 198 |
| 8             | 308 | 295 | 281 | 267 | 252 | 238 | 222 | 207 |
| 9             | 320 | 307 | 292 | 278 | 263 | 247 | 231 | 215 |
| 10            | 333 | 319 | 304 | 289 | 274 | 258 | 241 | 225 |
| 11            | 346 | 331 | 316 | 301 | 284 | 268 | 251 | 234 |
| 12            | 360 | 345 | 329 | 313 | 296 | 279 | 261 | 244 |
| 13            | 373 | 358 | 341 | 325 | 308 | 290 | 272 | 253 |
| 14            | 388 | 372 | 355 | 338 | 320 | 302 | 283 | 264 |
| 15            | 402 | 386 | 368 | 350 | 332 | 313 | 294 | 274 |
| 16            | 418 | 400 | 382 | 364 | 345 | 326 | 306 | 286 |
| 17            | 433 | 415 | 397 | 378 | 358 | 338 | 318 | 297 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45    | 50    |
|---------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 1             | 55,7 | 60,9 | 66,8 | 73,2 | 80,3 | 88,2 | 96,9  | 106,5 |
| 2             | 55,9 | 61,1 | 67,0 | 73,5 | 80,6 | 88,5 | 97,2  | 106,8 |
| 3             | 56,0 | 61,4 | 67,2 | 73,7 | 80,9 | 88,8 | 97,5  | 107,2 |
| 4             | 56,2 | 61,5 | 67,4 | 73,9 | 81,1 | 89,1 | 97,8  | 107,5 |
| 5             | 56,4 | 61,7 | 67,6 | 74,1 | 81,3 | 89,3 | 98,1  | 107,8 |
| 6             | 56,6 | 61,9 | 67,8 | 74,3 | 81,5 | 89,6 | 98,4  | 108,2 |
| 7             | 56,8 | 62,1 | 68,0 | 74,5 | 81,8 | 89,8 | 98,7  | 108,5 |
| 8             | 57,0 | 62,3 | 68,2 | 74,7 | 82,0 | 90,0 | 98,9  | 108,8 |
| 9             | 57,2 | 62,5 | 68,4 | 74,9 | 82,2 | 90,3 | 99,2  | 109,0 |
| 10            | 57,5 | 62,7 | 68,6 | 75,1 | 82,4 | 90,5 | 99,5  | 109,3 |
| 11            | 57,7 | 62,9 | 68,8 | 75,3 | 82,6 | 90,7 | 99,7  | 109,6 |
| 12            | 57,9 | 63,1 | 69,0 | 75,5 | 82,8 | 90,9 | 99,9  | 109,8 |
| 13            | 58,1 | 63,3 | 69,2 | 75,7 | 83,0 | 91,1 | 100,2 | 110,1 |
| 14            | 58,4 | 63,5 | 69,4 | 75,9 | 83,2 | 91,3 | 100,4 | 110,3 |
| 15            | 58,6 | 63,8 | 69,6 | 76,1 | 83,4 | 91,6 | 100,6 | 110,6 |
| 16            | 58,9 | 64,0 | 69,8 | 76,3 | 83,6 | 91,8 | 100,8 | 110,8 |
| 17            | 59,1 | 64,3 | 70,0 | 76,5 | 83,8 | 92,0 | 101,0 | 111,0 |

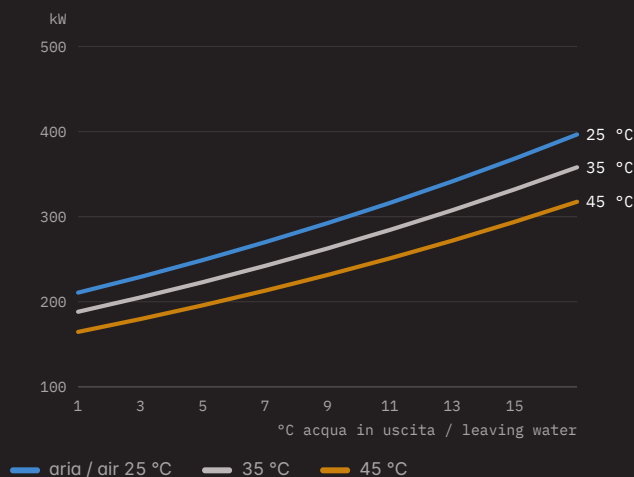
## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,17 | 3,63 | 3,15 | 2,72 | 2,34 | 2,00 | 1,70 | 1,43 |
| 2             | 4,33 | 3,78 | 3,28 | 2,84 | 2,44 | 2,08 | 1,77 | 1,49 |
| 3             | 4,49 | 3,92 | 3,41 | 2,95 | 2,54 | 2,17 | 1,84 | 1,56 |
| 4             | 4,67 | 4,08 | 3,55 | 3,07 | 2,64 | 2,26 | 1,92 | 1,62 |
| 5             | 4,84 | 4,23 | 3,68 | 3,19 | 2,74 | 2,35 | 2,00 | 1,69 |
| 6             | 5,03 | 4,40 | 3,83 | 3,31 | 2,85 | 2,44 | 2,08 | 1,76 |
| 7             | 5,21 | 4,56 | 3,97 | 3,44 | 2,96 | 2,54 | 2,16 | 1,83 |
| 8             | 5,40 | 4,73 | 4,13 | 3,57 | 3,08 | 2,64 | 2,25 | 1,90 |
| 9             | 5,60 | 4,91 | 4,28 | 3,71 | 3,20 | 2,74 | 2,33 | 1,97 |
| 10            | 5,80 | 5,09 | 4,44 | 3,85 | 3,32 | 2,85 | 2,43 | 2,05 |
| 11            | 6,00 | 5,27 | 4,60 | 3,99 | 3,44 | 2,95 | 2,52 | 2,13 |
| 12            | 6,21 | 5,46 | 4,77 | 4,14 | 3,57 | 3,07 | 2,62 | 2,22 |
| 13            | 6,43 | 5,65 | 4,94 | 4,29 | 3,70 | 3,18 | 2,71 | 2,30 |
| 14            | 6,65 | 5,85 | 5,11 | 4,45 | 3,84 | 3,30 | 2,82 | 2,39 |
| 15            | 6,86 | 6,05 | 5,29 | 4,61 | 3,98 | 3,42 | 2,92 | 2,48 |
| 16            | 7,09 | 6,25 | 5,48 | 4,77 | 4,13 | 3,55 | 3,03 | 2,58 |
| 17            | 7,32 | 6,46 | 5,66 | 4,93 | 4,27 | 3,68 | 3,14 | 2,67 |

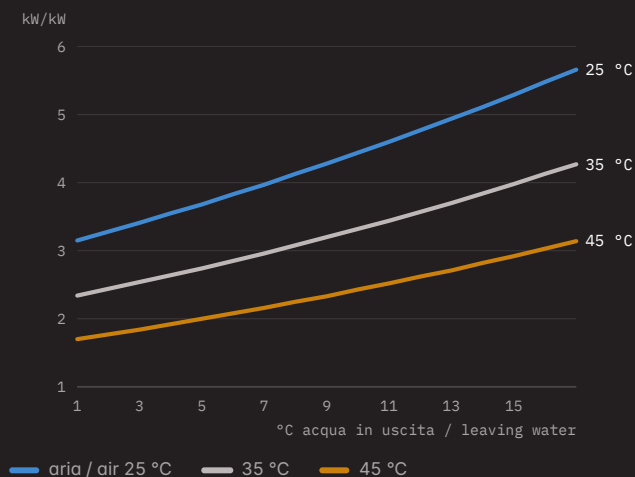
# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

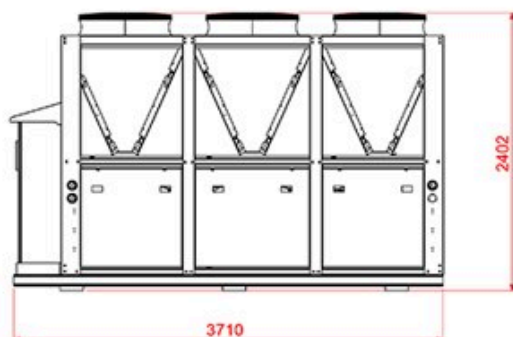
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 3.710 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional — 1/3

Options

PROS6-A370-OSB · 81 optional disponibili per questa configurazione · 81 options available for this configuration

Pompe / Pumps

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Pompa 45 m³/h – prevalenza 25 m                  |
| Pump 45 m³/h – head 25 m                         |
| Pompa 45 m³/h – prevalenza 40 m                  |
| Pump 45 m³/h – head 40 m                         |
| Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 25 m   |
| Twin pump, factory - fitted, 45 m³/h – head 25 m |
| Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 40 m   |
| Twin pump, factory - fitted, 45 m³/h – head 40 m |

Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata   |
| External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump         |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  |
| External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump        |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  |
| External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump        |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  |
| External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump        |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  |
| External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump        |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  |
| External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump        |
| Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata               |
| External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump                  |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata              |
| External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump                 |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata              |
| External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump                 |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata              |
| External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump                 |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata              |
| External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump                 |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata              |
| External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump                 |
| Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  |
| External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump       |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata |
| External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump      |

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata         |
| External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump              |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata         |
| External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump              |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata         |
| External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump              |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata         |
| External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump              |
| Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata                      |
| External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted single pump                        |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata                     |
| External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump                       |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata                     |
| External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump                       |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata                     |
| External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump                       |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata                     |
| External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump                       |
| Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata                     |
| External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump                       |
| Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  |
| External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump     |
| Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata |
| External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata |
| External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata |
| External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump    |
| Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata |
| External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump    |

# Optional — 2/3 Options

PROS6-A370-OSB · 81 optional disponibili per questa configurazione · 81 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

## Free cooling / Free cooling

Free cooling 200 kW – 4 ventilatori (rif. 4)

Free cooling 200 kW – 4 fans (ref. 4)

# Optional — 3/3

## Options

PROS6-A370-OSB · 81 optional disponibili per questa configurazione · 81 options available for this configuration

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design